Fiche de Synthèse – La Stabilité des systèmes

① Pourquoi la stabilité est-elle essentielle ?

Un système asservi stable réagit à une perturbation en revenant naturellement vers un état d'équilibre.

→ **Sans stabilité, aucune performance n'est atteignable** : ni précision, ni rapidité, ni robustesse.

Pour un système linéaire continu :

👉 *La stabilité est garantie lorsque tous les pôles du système en boucle fermée sont à partie réelle négative.*

② Stabilité interne et externe

🔹 **Stabilité interne**

Un système est stable si et seulement si sa réponse libre tend vers 0 quand t tend vers l'infini.

🔹 **Stabilité externe**

Un système est stable si et seulement si une entrée d'une grandeur finie implique une sortie d'une grandeur finie.

📌 *Pour les systèmes linéaires invariants : Pour un système linéaire, ces deux définitions sont équivalentes*

③ Criteres de stabilite

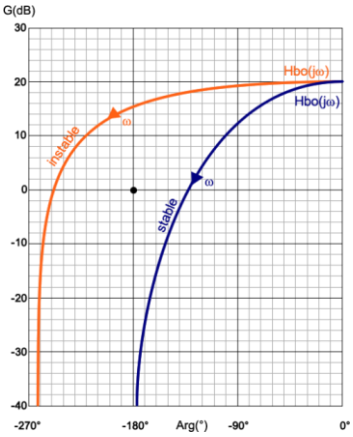
Pour déterminer la stabilité d'un système asservi, il existe plusieurs méthodes d'analyse :

- Méthode du critère de ROUTH.
- Méthode du lieu des pôles (ou lieu d'EVANS).
- Critère de Nyquist
- **Méthode de la recherche de l'auto-oscillation ou critère du revers.**

④ Le critere du revers

🌐 Interprétation dans le lieu de Black

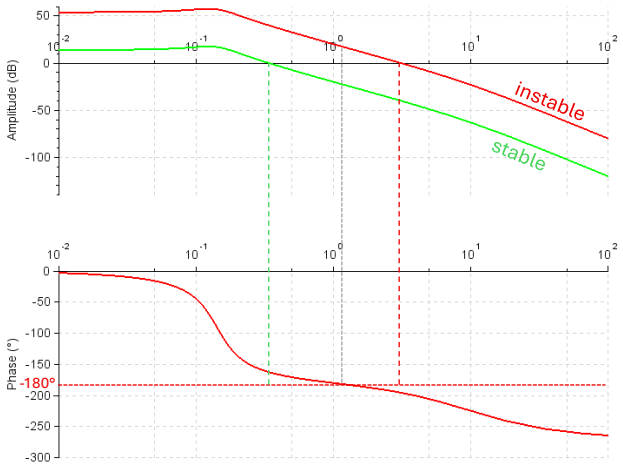
Le lieu de Black représente le module en fonction de la phase. La stabilité en boucle fermée est assurée si en parcourant le lieu de Black **dans le sens des ω croissants**, on laisse le point critique (φ=180° et G=0dB) **sur la droite**.



📈 Interprétation dans les diagrammes de Bode

Le système sera stable si :

- Pour la pulsation correspondant à =-180°, la courbe de gain se situe au-dessus de 0dB
- Pour la pulsation correspondant au gain de 0dB, la courbe de phase se situe au-dessus de -180°



⑤ Les marges de stabilite

Les marges indiquent la robustesse du système face aux incertitudes du modèle ou du procédé. La qualité d'un système vis-à-vis de la stabilité s'apprécie à partir de deux marges :

Marge de phase (Mφ)

Définie à la fréquence de coupure ω_c (pour K_{dB}=dB)

$$M\varphi = 180° + \varphi(\omega_c)$$

Marge de gain (GM)

Définie à la fréquence où la phase vaut –180°.

$$M_{KdB} = \frac{1}{|\, H(j\omega_{-180°})\,|}$$

Valeurs communément admises :

$$M\varphi > 45° \text{ et } M_{KdB} > 12dB$$

⑥ A retenir

- La stabilité dépend de la position des pôles en boucle fermée.
- Les représentations fréquentielles permettent d'anticiper l'instabilité sans calculer les pôles.
- Les marges de stabilité sont des indicateurs essentiels pour concevoir un système robuste et performant.